PROJETO ACADÊMICO • ANÁLISE DE DADOS

Projeto INEP

Diagnóstico da qualidade do ensino médio público da Paraíba

Especificação das entregas — Power BI

VERSÃO REVISADA • NOVEMBRO DE 2026

EQUIPE

Pedro Alexandre
Pedro Henrique Faustino
Maria Vitória Espínola Carneiro

VISÃO GERAL

O que será entregue

A entrega principal será um relatório Power BI com cinco páginas integradas para visualizar aprendizagem, infraestrutura, desigualdades territoriais e prioridades de atenção na rede estadual da Paraíba. A documentação apresenta as páginas, os indicadores, as fontes oficiais, as funcionalidades essenciais e os produtos finais.

Conteúdo do documento

1. Objetivo da entrega
2. Os cinco dashboards do Power BI
3. Indicadores previstos no relatório
4. Experiência visual e funcionalidades
5. Regras de negócio essenciais
6. Fontes oficiais dos dados
7. Entregáveis finais

Documento de escopo e entregáveis. Indicadores dependem da disponibilidade, do período e da qualidade das fontes; resultados de anos diferentes terão identificação explícita.

1. Objetivo da entrega

Disponibilizar **um relatório interativo no Power BI**, voltado à compreensão da qualidade do ensino médio público da rede estadual da Paraíba. A apresentação deverá reunir resultados de aprendizagem, matrícula, infraestrutura, rendimento e distribuição territorial em uma linguagem acessível aos gestores.

A pergunta que orienta a entrega é: **como estão distribuídos os resultados e as condições do ensino médio estadual, onde aparecem as maiores necessidades e que ações merecem avaliação pela gestão pública?**

O relatório **não será uma coleção isolada de gráficos**: cada uma das cinco páginas responderá a uma questão e permitirá consultar os detalhes relevantes, com recorte prioritário da rede estadual da Paraíba.

2. Os cinco dashboards do Power BI

A entrega principal será **um único arquivo Power BI (.pbix), com cinco páginas**, menu de navegação e identidade visual consistente.

Página	Pergunta respondida	Conteúdo principal
1 — Visão Executiva	Como está a educação estadual?	Síntese de escolas, matrículas, IDEB, aprendizagem, infraestrutura, rendimento e principais pontos de atenção.
2 — Desempenho e Aprendizagem	Onde estão as dificuldades educacionais?	Resultados do ENEM por área, distribuição de notas, IDEB, indicadores de aprendizagem e evolução temporal quando comparável.
3 — Infraestrutura e Condições de Ensino	Quais recursos estão disponíveis nas escolas?	Internet, banda larga, bibliotecas, laboratórios, quadras e demais recursos escolares; condições docentes quando houver fonte adequada.
4 — Desigualdades Territoriais	Como os indicadores diferem entre municípios?	Mapa da Paraíba, comparações municipais, matrículas, infraestrutura e resultados educacionais disponíveis.
5 — Prioridades e Recomendações	Quais necessidades e propostas merecem avaliação primeiro?	Síntese dos problemas observados, critérios transparentes de atenção prioritária, ações possíveis e medidas para acompanhamento.

2.1. Visão Executiva

A primeira página será o ponto de entrada para o governador e sua equipe. Conterá cartões com os principais números da rede, gráficos-resumo e destaques das desigualdades mais relevantes. O usuário poderá navegar da visão geral para as páginas temáticas.

Elementos previstos: indicadores principais; comparação entre resultados; síntese territorial; notas sobre o período e a cobertura de cada informação.

2.2. Desempenho e Aprendizagem

Reunirá informações sobre os resultados do ENEM e IDEB, sem tratar essas avaliações como se fossem equivalentes. Os gráficos indicarão as áreas de conhecimento, a quantidade de notas válidas e a distribuição dos resultados. Serão incluídas comparações de períodos apenas quando os dados forem compatíveis.

Elementos previstos: gráficos por área do ENEM; distribuição de notas; indicadores do IDEB; taxas oficiais de aprovação, reprovação e abandono, caso incorporadas; comparações entre localidades permitidas pelas fontes.

2.3. Infraestrutura e Condições de Ensino

Mostrará a disponibilidade de recursos nas escolas estaduais, permitindo observar diferenças entre municípios e identificar itens que demandem investigação e possível investimento.

Elementos previstos: percentuais de escolas com internet, banda larga, biblioteca, laboratórios de ciências e informática, quadra e outros recursos; comparação territorial; indicadores docentes, se disponíveis e validados.

2.4. Desigualdades Territoriais

Apresentará a distribuição geográfica de escolas, matrículas, infraestrutura e desempenho no estado, com **mapa municipal interativo** e tabela comparativa. O mapa e as tabelas permitirão escolher um município e aprofundar seus indicadores.

Elementos previstos: mapa dos municípios; busca e filtros; tabela ordenável; indicadores municipais; distinção clara entre anos, fontes e dados não disponíveis.

2.5. Prioridades e Recomendações Governamentais

Organizará as principais necessidades identificadas nas demais páginas. Associará cada necessidade a **possíveis ações de política pública** e a indicadores que permitam acompanhar seus resultados.

Elementos previstos: matriz de necessidades; comparação entre localidades; justificativas das prioridades; possíveis ações de reforço escolar, permanência, infraestrutura ou formação docente; métricas para acompanhamento.

Uma classificação de municípios, se utilizada, exigirá critérios e pesos documentados e validados. **Não haverá ranking baseado em números fictícios ou pesos escolhidos sem justificativa.**

3. Indicadores previstos no relatório

Eixo	Indicadores a apresentar	Fonte principal
Panorama da rede	Escolas estaduais com ensino médio, matrículas e municípios contemplados.	Censo Escolar

Eixo	Indicadores a apresentar	Fonte principal
Aprendizagem — ENEM	Notas médias válidas por área, mediana, distribuição, quantidade de resultados válidos e cobertura escolar.	ENEM
Desempenho — IDEB	Índice oficial na unidade publicada, notas escolares disponíveis e comparação temporal válida.	IDEB
Fluxo escolar	Taxas oficiais de aprovação, reprovação e abandono, se disponíveis no recorte.	Indicadores de rendimento
Infraestrutura	Percentual de escolas com internet, banda larga, biblioteca, laboratório de ciências, informática e quadra.	Censo Escolar
Condições docentes	Indicadores de formação e adequação docente, caso haja base apropriada.	Censo Escolar / indicadores oficiais
Território	Comparação municipal de matrículas, infraestrutura e resultados divulgados.	Indicadores agregados
Prioridades	Necessidades identificadas, população potencialmente abrangida e métricas de acompanhamento.	Síntese dos indicadores disponíveis

Referência inicial dos dados: no recorte já apurado para o Censo Escolar 2024, foram identificadas **482 escolas estaduais com ensino médio, 116.779 matrículas declaradas e 223 municípios**. Esses números devem aparecer com o ano e o recorte definidos, e não como valores permanentes.

Para o ENEM, as médias serão apresentadas como resultados do grupo observado, **não como retrato de todos os estudantes da rede**. No IDEB, a média aritmética de escolas não será identificada como o índice oficial agregado da rede. Informações ausentes serão sinalizadas em vez de convertidas em zero.

4. Experiência visual e funcionalidades

O relatório terá visual profissional e consistente, adequado a uma apresentação executiva: **azul-marinho, verde-petróleo, superfícies claras, cartões de indicadores, gráficos objetivos, tabelas e mapa**.

Serão disponibilizados, conforme a pertinência de cada fonte:

- **Navegação por cinco páginas**, com retorno à visão geral.
- **Filtros de município, ano, rede e área do conhecimento**, apenas onde fizerem sentido.
- **Detalhamento de indicadores**, com explicações de fonte, período e unidade de medida.
- **Comparação territorial**, busca de municípios e ordenação de tabelas.
- **Exportação de visões agregadas**, quando permitida pelo Power BI e pelas configurações de publicação.

A informação mais importante deve ser compreendida rapidamente. Informações técnicas adicionais ficarão em notas, legendas e detalhes do indicador, evitando excesso de conteúdo na visão executiva.

5. Regras de negócio essenciais

Regra	Definição
RN01 — Escopo	Priorizar a Paraíba e o ensino médio da rede estadual; outras redes apenas em comparações identificadas.
RN02 — Navegação e filtros	Manter cinco páginas integradas e filtros aplicáveis a cada indicador, sem gerar comparações indevidas.
RN03 — Indicadores confiáveis	Exibir fonte, ano, unidade e base de cálculo; distinguir ausência de informação de valor zero e respeitar as limitações de comparabilidade.
RN04 — Privacidade	Apresentar informações agregadas e não expor registros individuais de estudantes.
RN05 — Recomendações	Justificar as prioridades com indicadores verificáveis; tratar ações como propostas a avaliar, nunca como efeitos comprovados.

6. Fontes oficiais dos dados

As fontes abaixo são mantidas pelo **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)**. Incluímos os endereços de consulta e, quando disponíveis, os links dos pacotes usados ou previstos para o recorte da Paraíba.

6.1. Bases centrais

Base / período	Página oficial	Download
ENEM 2024	Microdados do ENEM — INEP	Microdados ENEM 2024 (.zip)
Censo Escolar 2024	Microdados do Censo Escolar — INEP	Microdados Censo 2024 (.zip)
IDEB 2025 — escolas	Resultados IDEB — INEP	Resultados do ensino médio por escola (.zip)
ENEM 2025	Microdados do ENEM — INEP	Microdados ENEM 2025 (.zip)
Censo Escolar 2025	Microdados do Censo Escolar — INEP	Microdados Censo 2025 (.zip)

6.2. Fontes complementares

Base	Página oficial	Aplicação prevista
Taxas de Rendimento Escolar	Indicadores de rendimento — INEP	Aprovação, reprovação e abandono.
SAEB	Microdados do SAEB — INEP	Complemento para aprendizagem e comparação educacional válida.

Observação: os links de 2025 e das fontes complementares **não significam que todos os indicadores estejam prontos**. Sua inclusão nos dashboards depende de disponibilidade, tratamento e validação. Cada visual trará o período correspondente, evitando misturar resultados de anos diferentes como se representassem a mesma edição.

7. Entregáveis finais

Entregável	O que será fornecido
Relatório Power BI (.pbix)	Cinco páginas interativas: Visão Executiva, Aprendizagem, Infraestrutura, Território e Prioridades.
Base analítica consolidada	Tabelas tratadas e agregadas, com chaves e períodos identificados, para alimentar o Power BI.
Dicionário de indicadores e fontes	Significado das métricas, unidade de análise, denominador, ano e links das fontes oficiais.
Análise dos resultados	Síntese das diferenças educacionais observadas e de suas limitações.
Relatório executivo	Documento conciso, voltado à gestão estadual, com os principais achados e propostas de acompanhamento.
Repositório do projeto	Arquivos de suporte e documentação necessários à rastreabilidade dos resultados, sem publicação de dados individuais.

Critério para considerar a entrega concluída: cinco páginas navegáveis; indicadores conferidos e identificados por fonte/ano; filtros e mapas funcionais; relatório executivo coerente com os dados; documentação das limitações de interpretação.

Resultado esperado: a gestão estadual poderá visualizar **a situação geral da rede, as diferenças entre municípios, as condições das escolas e as necessidades que justificam investigação ou planejamento de ações**. O relatório fornecerá apoio ao diagnóstico e ao acompanhamento, sem afirmar causalidade a partir de associações descritivas.

Repositório: Projeto INEP — GitHub.